

Dane są liczby $a = \log(\sqrt{2} + 1)$, $b = \log(3 + 2\sqrt{2})$, $c = \log(17 + 12\sqrt{2})$.

Wykaż, że ciąg (a, b, c) jest geometryczny.

$$a = \log(\sqrt{2} + 1), \quad b = \log(3 + 2\sqrt{2}), \quad c = \log(17 + 12\sqrt{2})$$

teza: (a, b, c) - ciąg geometryczny

① przekształcimy najpierw sumę $\underline{17} + \underline{12\sqrt{2}}$ $(a+b)^2 = \underline{a^2} + \underline{2ab} + \underline{b^2} \Rightarrow (3+2\sqrt{2})^2$

wzorek ciągu geometrycznego

$$2 \cdot 6\sqrt{2} = 2 \cdot ab \quad 17 = a^2 + b^2$$

$$a = 3$$

$$b = 2\sqrt{2}$$

$$(a_n)^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1} \quad \text{dla } n \geq 2$$

② zapisujemy wzorek dla naszego ciągu: $b^2 = ac$

$$(\log(3 + 2\sqrt{2}))^2 = \log(\sqrt{2} + 1) \cdot \overset{2}{\log(3 + 2\sqrt{2})}$$

$$\log(3 + 2\sqrt{2}) = 2\log(\sqrt{2} + 1)$$

$$\log(3 + 2\sqrt{2}) = \log(2 + 2\sqrt{2} + 1)$$

$$L = P$$

c. k. d.